Plano de conclusão do Ortomapas Web

Data: 10/11/2026
Versão: 1.0
Situação em 12/11/2026: fases 1–8 registradas como executadas em seus escopos; etapa 9 em andamento (9.1–9.4 concluídas ou encerradas com limitação documentada); aceite global ainda retido. **Escopo:** concluir, validar e documentar o produto web Ortomapas.

1. Objetivo e limites

Este plano organiza o trabalho restante para considerar o **Ortomapas Web** coerente com seus casos de uso e demonstrável com dados, resultados e evidências reproduzíveis. O simulador do drone próprio e o aplicativo Android para controle/captura são produtos separados e ficam fora deste plano.

O trabalho usa PostgreSQL/PostGIS como banco do Ortomapas, o NodeODM já disponível para fotogrametria, GeoServer quando necessário para publicação OGC, e Playwright para percorrer a interface. Nenhuma capacidade será considerada pronta somente porque existe código, endpoint, botão ou entrada na matriz: é necessário executar um fluxo representativo, verificar o resultado e registrar evidência.

2. Estado conhecido e cautelas

Evidência já registrada

O relatório aceite integrado em projeto novo documenta um fluxo real no NodeODM com projeto isolado e 77 fotos públicas Aukerman, todas com GPS EXIF. Foram importados ortomosaico, DSM, DTM, relatório, LAZ e GLB; abriram-se os visualizadores 2D/3D; calculou-se e persistiu-se declividade do DSM e do DTM. O GeoTIFF foi publicado e houve validação WMS/WMTS.

Essa evidência demonstra operação fotogramétrica com um conjunto público, **não** um voo próprio, nem um levantamento de Guarajuba/Condomínio Paraíso. A nota automática de qualidade 100% é baseada em presença de produtos e não representa acurácia posicional ou vertical. A recuperação de histórico do NodeODM foi testada com POST contra servidor HTTP simulado; não se deve relatar esse reenvio como reprocessamento real.

A matriz em casos_de_uso_v2.md marca UC-001–019 como aderentes e UC-020 como parcial. Os relatórios anexos têm níveis de prova diferentes. O UC-020 tem cobertura comprovada para K-Means RGB, índices RGB, declividade/orientação, hillshade, curvas, rede D8 e bacia por exutório. Nas etapas 9.1–9.2, direção D8, acumulação e TWI foram conectadas à fila, executadas sobre DTM ODM real e percorridas pela interface autenticada com persistência, tiles e telas confirmados. Isso comprova fluxo funcional; não calibração hidrológica. A auditoria/aceite científico e cobertura das demais operações continuam limitados. Mudanças, volume, segmentação e classificadores supervisionados continuam fora da fila. UC-011 é análise opcional posterior, que consome DTM/DSM georreferenciado; não é etapa necessária para produzir ortomosaico.

Há uma inconsistência documental a resolver antes de declarar aceite: UC-020 aparece denominado “Disparar Análise via Agente de IA”, mas parte dos critérios e relatórios mede fila de análises espaciais. Chat/copiloto e fila de processamento não são a mesma capacidade. A primeira fase fechará a definição e a rastreabilidade sem promover testes de fila a prova de chat ou vice-versa.

3. Regras de validação e evidência

Cada fase deve acrescentar entradas ao relatório incremental de validação, mantendo o histórico das fases anteriores. Para cada requisito/caso de uso testado, registrar:

1. **Identificação:** requisito e UC, versão do código, data, ambiente e perfil de usuário.
2. **Dados de entrada:** origem/licença, arquivos e hashes quando aplicável, CRS, dimensões, parâmetros, projeto/voo e indicação clara de dado real, público ou sintético.

3. **Resultado esperado:** comportamento, valores/faixas ou invariantes verificáveis, estado da interface e persistência esperada.
4. **Execução observada:** ações feitas por Playwright ou protocolo/API, respostas/status, registros do banco e produtos gerados.
5. **Comparação:** esperado versus observado, critério objetivo de aprovação/reprovação e limitações da conclusão.
6. **Evidência visual:** captura própria da etapa, com contexto suficiente para interpretar o dado e resultado; sem reciclar a mesma captura para cenas diferentes. Salvar os arquivos sob `docs/validacao/ortomapas_conclusao/etapa-NN/` e referenciá-los no relatório.
7. **Correção e reteste:** defeito, correção, nova execução e nova captura; manter registro do resultado reprovado e da retestagem.

Uma captura isolada comprova apenas o que está visível nela. Para resultados geoespaciais, complementar a tela com CRS, unidade, extensão, estatísticas, validação numérica ou comparação de referência. Dados sintéticos servem para teste controlado e precisam estar rotulados; não devem ser apresentados como voo ou observação real.

4. Fases de conclusão

Fase 1 — Baseline, escopo e rastreabilidade

Objetivo: estabelecer uma linha de base confiável para o restante do aceite.

Atividades:

- Consolidar casos de uso Ortomapas existentes (UC-001–020) e requisitos ODM (UC-021–029 / ODM-01–10), eliminando duplicidade e termos ambíguos.
- Resolver formalmente a fronteira de UC-020: agente/copiloto, fila de análises, ou dois casos distintos; mapear cada capacidade à sua própria rota, componente, persistência e teste.
- Construir matriz requisito → UC → tela/ação → endpoint → tabela/arquivo → teste automatizado → evidência existente → lacuna.
- Classificar cada linha como `implementada com evidência`, `implementada sem evidência suficiente`, `parcial`, `não implementada` ou `fora do escopo`; preservar links de evidência e data.
- Revalidar ambiente de execução, banco PostgreSQL/PostGIS, API, frontend e dependências ODM/GeoServer, sem alterar dados de usuário.

Aceite: todas as linhas têm estado e justificativa; UC-020 não mistura fila e chat; nenhum relatório antigo é implicitamente promovido a prova atual.
Evidência: matriz de rastreabilidade e relatório da Fase 1. A auditoria não alterou UI e não havia API/frontend ativo para captura inédita; as referências visuais históricas estão identificadas como históricas. Capturas novas serão produzidas nas fases com execução visual.

Fase 2 — Identidade, projetos, autorização e persistência

Objetivo: provar que os dados pertencem ao usuário/projeto certo e sobrevivem ao recarregamento.

Atividades:

- Percorrer login, lista/busca, criação, abertura e edição de projeto pela interface.
- Usar duas contas de teste e projetos distintos; conferir tentativas de acesso cruzado a projetos, produtos, análises, arquivos, downloads e tiles.
- Comparar UI/API com PostgreSQL: proprietário, relações, estados e consistência depois de logout/login e recarga.
- Verificar autorização nas rotas de produto e arquivos, incluindo serviço GeoServer/tiles conforme o escopo publicado; não alterar ACL global nem credenciais compartilhadas sem requisito delimitado.
- Testar estados vazios, entradas inválidas, erros e remoção/arquivamento se previstos nos UCs.

Aceite: usuário autorizado consegue operar seus recursos; a segunda conta não lê nem altera dados não compartilhados; estado persistido é consistente e telas informam erros sem sucesso falso.
Resultado: aprovada para os recursos testados em 10/11/2026. A validação encontrou e corrigiu fuga na listagem de

membros para perfil global `leitor` sem associação e consulta global de voos sem filtro de usuário. Consulta pós-limpeza confirmou remoção de usuários/projeto temporários e arquivo fixture. **Evidência:** relatório Playwright da Fase 2 e capturas.

Fase 3 — Fluxo fotogramétrico ponta a ponta e reprodutibilidade

Objetivo: tornar repetível o ciclo projeto → voo → fotos → NodeODM → produtos → catálogo.

Atividades:

- Reutilizar a evidência Aukerman existente como referência, sem contá-la como uma nova execução desta fase.
- Criar um projeto de validação isolado e executar upload/validação de imagens, criação da tarefa real no NodeODM, acompanhamento, importação de produtos e reabertura após reinício/recarga.
- Conferir quantidade, EXIF, hashes/manifestações, parâmetros, versão/ID externo, tempos, falhas e ligação de cada produto ao projeto e voo.
- Testar entradas inválidas, cancelamento/erro, duplicidade/idempotência e recuperação do histórico, distinguindo serviço real de mock.
- Usar o conjunto público Aukerman já presente ou outro conjunto com licença registrada; uma missão de Guarajuba só será chamada de real se houver dados de captura próprios e georreferenciados.

Aceite: processamento real conclui e os produtos esperados são importados uma única vez, permanecem ligados à origem e continuam acessíveis após recarga; falhas não são mascaradas como sucesso.
Evidência: capturas de cadastro, seleção/upload, progresso, conclusão, catálogo e metadados; IDs/estados do NodeODM e hashes de entrada/saída.

Execução em 10/11/2026: o ciclo principal passou com o dataset público CC0 `odm_data_aukerman-master`: projeto/voo novos, 77 fotos com GPS EXIF, NodeODM 2.2.4/ODM 3.5.6 concluído em 36,6 min, seis produtos importados, login/recarga, ortomosaico, GLB, DSM, DTM, LAZ, diferença DSM–DTM e indicador de qualidade validados visualmente. O teste `.txt` foi rejeitado com HTTP 400 sem criar tarefa. No complemento, a API e o PostgreSQL reais foram exercitados contra fixture NodeODM controlada: erro 503→retry, replay idempotente 200, conflito 409, cancelamento e recuperação 202 de quatro fotos preservadas; não houve novo processamento fotogramétrico no complemento. Contas, projeto, voo e arquivos temporários foram removidos. O relatório e as capturas estão em Fase 3.

Estado da fase: concluída no escopo exercitado. A prova de erro/retry/cancelamento/recuperação usa uma fixture de protocolo e não comprova desempenho fotogramétrico; a geração real foi demonstrada separadamente com NodeODM 2.2.4/ODM 3.5.6. O indicador “100% / BOM” representa cobertura operacional de produtos, não acurácia cartográfica.

Fase 4 — Visualização cartográfica 2D, produtos e exportação

Objetivo: assegurar que o mapa mostra o produto certo no lugar certo e permite operações de catálogo.

Atividades:

- Abrir ortomosaico, DSM, DTM, vetores e resultados; testar ordem/visibilidade, legenda, opacidade, identificação, escala, coordenadas e enquadramento.
- Conferir CRS, bounding box e transformação para tiles; inspecionar bordas e tiles fora da cobertura para evitar deformação/preenchimento incorreto.
- Comparar duas ortofotos/produtos distintos e testar alternância, deslizador/lado a lado e retorno ao mapa.
- Executar download/exportação em formatos e CRS suportados e comparar conteúdo, metadados e extensão com o produto de origem.
- Testar WMS/WMTS/GeoServer apenas no escopo documentado, incluindo autenticação quando aplicável; separar teste de capabilities de teste de acesso ao conteúdo.

Aceite: a camada e o resultado selecionados correspondem ao nome/tipo exibidos, alinham com a referência geográfica, têm simbologia/unidades inteligíveis e exportação verificável.
Evidência: capturas distintas para ortofoto, DSM/DTM e resultados, mais metadados, imagens de tile e checagem espacial.

Execução em 10/11/2026: aprovada para raster 2D e GeoTIFF no CRS de origem. Em dados reais do projeto Aukerman no PostgreSQL, Playwright carregou ortofoto, DSM e DTM (25 tiles HTTP 200 por camada), conferiu opacidade e os dois modos de comparação e exportou GeoTIFF de 93.824.935 bytes, com EPSG:32617, 7.470 × 5.924 pixels e bounds preservados. O

comparador usa duas execuções do mesmo local/conjunto e não demonstra mudança temporal. As correções e nove capturas estão no relatório da Fase 4.

Fase 5 — Visualização 3D e produtos de elevação

Objetivo: demonstrar modelos efetivos, com geometria e escala interpretáveis.

Atividades:

- Abrir DSM e DTM como superfícies 3D, GLB texturizado e nuvem LAZ, usando produtos do processamento ODM.
- Verificar contagem de pontos/triângulos, extensão, unidades, orientação, enquadramento, escala vertical e interações (zoom, rotação, tela cheia e seleção quando oferecidas).
- Comparar valores e limites apresentados na interface com metadados/estatísticas do raster e da nuvem.
- Testar comportamento em ausência de dados, modelo incompatível, geometria vazia e falha WebGL.
- Exibir perfil de terreno apenas se o requisito e o comando estiverem presentes na versão atual; exigir amostragem ao longo da linha desenhada e distâncias físicas, não média de colunas apresentada como perfil.

Aceite: superfícies contínuas e modelo/nuvem visíveis, extensão preservada, unidades explícitas e valores coerentes com a fonte; falhas têm mensagem clara.
Evidência: capturas separadas das cenas DSM, DTM, GLB e LAZ, além de números de referência extraídos dos arquivos.

Execução em 10/11/2026: aprovada no projeto 64/processamento 15, com produtos reais Aukerman já persistidos. Playwright abriu DSM, DTM, GLB e LAZ; conferiu dimensões, CRS, bounds, contagem de pontos, triângulos e materiais contra os arquivos; testou arrasto/zoom, exagero vertical, wireframe, vistas, enquadramento, inspeção de ponto e tela cheia. Não houve erros JavaScript. A malha DSM/DTM é uma pré-visualização de 128 × 101 amostras e não deve ser interpretada como estatística ou superfície em resolução integral. O relatório da Fase 5 contém valores comparados e cinco capturas.

Fase 6 — Análises espaciais e qualidade dos resultados

Objetivo: fechar a matriz de análises com entradas corretas, saídas próprias e critérios proporcionais ao uso.

Atividades:

- Para UC-005–012, mapear ferramenta, tipo de entrada requerido, bandas, CRS/unidades, parâmetros, resultado e limitações. Validar individualmente vegetação RGB, terreno, curvas, hillshade, mudança, classificação, hidrologia e volume conforme disponíveis.
- Não chamar índices RGB de NDVI; exigir banda NIR para índices que dependam dela. Não calcular inclinação/distância/área em graus como se fossem unidades métricas.
- Confirmar que o resultado persistido e mostrado é uma camada derivada, não o raster de entrada renomeado; conferir estatísticas, legenda e vínculo a parâmetros/AOI.
- Para mudanças, exigir produtos distintos e área/CRS comuns. Para volume, registrar superfície, datum/cota e polígono. Para hidrologia, identificar DTM/DSM e exutório.
- Revalidar hidrologia contra referência independente em mais de uma área e com dados de elevação apropriados; manter status demonstrativo até atingir tolerâncias de aceite definidas. Um benchmark LiDAR externo não substitui validação de DTM fotogramétrico.
- Verificar tarefas em fila, estado terminal, reabertura da UI, erros de entrada e publicação do produto.

Aceite: cada análise aprovada produz saída reproduzível e semanticamente correta para sua entrada; limitações ficam junto do resultado. Algoritmo sem referência suficiente permanece explicitamente experimental/reprovado para aceite operacional.
Evidência: uma sequência de tela por análise com formulário preenchido, execução e resultado visível, ligada a tabela numérica e referência usada.

Fase 7 — Copiloto, conversas e ferramentas

Objetivo: avaliar o Copiloto web como capacidade separada da fila de análises.

Atividades:

- Definir o escopo final do UC de Copiloto: contexto do projeto, histórico por usuário, perguntas analíticas, ferramentas consultivas e ações com aprovação.

- Testar conversas independentes entre usuários, continuidade após recarga, projeto selecionado, citações/IDs de dados usados e tratamento de contexto ausente.
- Testar perguntas que exigem consulta real a camadas/produtos, confirmação antes de mutações, erros/timeouts e respostas sem inventar resultados.
- Registrar modelo e provedor usados apenas se configurados para execução; não fazer chamadas a um modelo proibido/ocupado nem inferir que o modelo de Codex responde ao usuário final.
- Manter RAG fora desta conclusão se continua deliberadamente postergado; não marcar requisito de RAG como implementado.

Aceite: respostas referenciam corretamente projeto/dados, ferramentas executam a operação esperada, conversas ficam isoladas por usuário e ações de escrita seguem aprovação.
Evidência: Playwright com prompts, resposta completa, ferramenta/entrada/saída e registros persistidos; consumo externo documentado quando aplicável.

Fase 8 — Robustez, monitoramento e fechamento do aceite

Objetivo: provar funcionamento integrado, recuperação e rastreabilidade do que será entregue.

Atividades:

- Executar o roteiro final com projeto limpo desde login até produtos, mapa, análise e exportação; adicionar Copiloto somente como ramo separado do fluxo.
- Exercitar recarga, falha de API/ODM, tarefa longa, erro de upload, armazenamento insuficiente simulado com segurança, sessão expirada e retomada.
- Verificar logs/telemetria sem expor tokens, erros acionáveis, limites de arquivo/tempo e ausência de resíduos de dados temporários.
- Reexecutar os testes automatizados relevantes e verificar diferenças entre matriz, código, API e interface.
- Gerar relatório incremental consolidado e pacote de evidências; listar pendências aceitas conscientemente e bloquear declaração de “concluído” se um critério obrigatório falhar.

Aceite final: todos os UCs de escopo estão aprovados com evidência atual ou têm exclusão/limitação formalmente registrada; nenhuma reprovação crítica fica escondida; roteiro ponta a ponta pode ser repetido por outra pessoa.
Evidência: relatório final MD/PDF, capturas únicas por cena, logs redigidos, dados/manifests e tabela de aceite.

5. Matriz incremental de execução

Esta tabela começa como plano. “Obtido” e “Resultado” permanecem pendentes até a execução documentada; não preencher com resultados presumidos.

Fase	Estado inicial	Esperado / critério de saída	Obtido e evidência	Resultado
1. Baseline e rastreabilidade	Concluída (documental)	Matriz reconciliada, UC-020 desambiguado, ambiente inventariado	Relatório e matriz da Fase 1	Aprovada como baseline; não é aceite operacional
2. Usuários, projetos e autorização	Concluída no escopo testado	Duas contas; projeto, voo, ortomapa, arquivo e ticket isolados; persistência e cleanup conferidos	Relatório e capturas da Fase 2	Aprovada para endpoints testados; matriz completa de papéis segue limitada

Fase	Estado inicial	Esperado / critério de saída	Obtido e evidência	Resultado
3. NodeODM ponta a ponta	Concluída no escopo	Ciclo fotogramétrico real e cenários de robustez; fixture identificada como tal	Relatório, 19 capturas reais e complemento Playwright	Aprovada no escopo; limites explicitados
4. Mapa 2D e exportação	Executada	Ortofoto, DSM/DTM, camadas, comparação e GeoTIFF de origem em dados reais	Relatório e 9 capturas da Fase 4	Aprovada no escopo raster; comparação não temporal; demais formatos/serviços não reexecutados
5. Visualização 3D	Executada	DSM, DTM, GLB e LAZ reais; metadados, extensão, controles e seleção conferidos	Relatório e 5 capturas da Fase 5	Aprovada na pré-visualização; grade DSM/DTM reduzida; GLB sem aceite de georreferenciamento
6. Análises espaciais	Executada como auditoria da matriz UC-005–012	Produtos persistidos conferidos, recálculos independentes, oito telas Playwright e limites de aceite por caso de uso	Relatório, manifesto e capturas da Fase 6	Executada; UC-009 parcial (sem campanhas reais independentes), UC-010 sem acurácia semântica e UC-011 demonstrativo sem referência hidrográfica local; restante aprovado no escopo matemático/visual
7. Copiloto	Executada com Playwright e Anthropic Sonnet 5.5	Medição e contexto corretos, buffer só persiste após aprovação, histórico/memória e privacidade	Relatório, JSON e 13 capturas	Aprovada no escopo executado; 8 chamadas no total incluindo tentativa exploratória; custo estimado US$ 0,088184; produtos de Guarajuba são sintéticos; RAG e robustez ampla seguem pendentes
8. Robustez e aceite final	Concluída no escopo executado; aceite global retido	F8-01–07 resilientes e integrados em projeto #88; F8-08: Prometheus/Grafana/OTel ativos, target `up=1`, dashboard sem erro JS, série TSDB retida após reinício Prometheus e suíte pytest 144 passed/1 skipped. Matriz reconciliada: UC-009/010/011/020/024/026/029 seguem parciais ou não aceitos. Dados ODM públicos Aukerman, não Guarajuba; sem precisão de campo/GCP	Relatório, manifesto e capturas da Fase 8	Etapa 8 concluída; produto global ainda não aceito por gaps de UC documentados
9. Fechamento dos UCs parciais	Em andamento — 9.1–9.5 concluídas no escopo declarado; algoritmo hidrológico sem aceite operacional	9.1–9.3 validaram cinco saídas hidrológicas via worker/UI no DTM ODM #72. 9.4 demonstrou que não há referência USGS no footprint desse DTM. 9.5 executou o backend D8 em DEM público 3DEP co-localizado com 3DHP: 71 linhas tipo 1 com ordem pareável, classes 1–4; concordância a 50 m variou por ordem e limiar, sem cumprir critério científico/operacional pré-definido	Relatório incremental, capturas, scripts e dados da etapa 9	Etapa 9/9 aberta; próxima 9.6: validar UC-009 com dois ortomosaicos alinhados e área conhecida; depois 9.7 UC-024/029, 9.8 UC-026, 9.9 UC-011/020 e aceite final; aceite global retido

6. Próxima etapa

Etapas 1 a 8 concluídas dentro dos limites descritos. A Fase 8 incluiu ciclo ODM integrado num projeto novo, visualização e exportação auditada; monitoramento e persistência TSDB; suíte Python (144 passou, 1 ignorado por depender de integração com banco real); e reconciliação explícita dos UCs. Isso fecha o plano de validação da Fase 8, mas não concede aceite operacional global.

Próxima etapa: 9.4 de 9 — comparação independente da rede hidrológica. A 9.3 completou a prova funcional da rede D8 e da bacia por exutório via UI, com exports GeoJSON/KML, produto persistido e tiles; o mapa confirmou um ajuste de exutório de 86 m dentro do raio de 100 m solicitado. Na 9.4, procurar uma referência hidrográfica pública para a área do DTM, registrar fonte/licença/escala, parear feições comparáveis e calcular coincidência/distância com o efeito da generalização de grade explícito. Se a referência não for compatível, o algoritmo continua parcial e isso será registrado sem substituir a falta de dados por fixture. Depois, avançar UC-009/010/024/026/029 com dados e critérios próprios. O relatório contém capturas e manifesto da etapa 9.3. RAG continua adiado conforme decisão de escopo. Não iniciar Android/drone ou simulador antes de decidir o aceite do Ortomapas.

Esperado: todo UC obrigatório aprovado com evidência atual, ou exclusão/limitação assinada; nenhum critério de precisão inferido apenas de consistência interna. **Obtido:** 9.1–9.3 demonstraram funcionalmente cinco saídas no DTM ODM; 9.4 registrou ausência de referência no seu footprint; 9.5 permitiu comparar o mesmo código D8 com 3DHP sobre outro DEM 3DEP. As métricas mostraram concordância variável (por exemplo, a cobertura a 50 m e limiar 50 mil m² variou de 2,6% a 48,7% entre ordens 1–4), sem critério científico de aceite predefinido. **Resultado:** execução comparativa aprovada, acurácia operacional reprovada/não aceita, aceite global retido; próxima subetapa 9.6/9.

Consulte o relatório detalhado da Fase 8, incluindo a matriz reconciliada e as evidências capturadas.

7. Referências internas

- Casos de uso v2
- Requisitos de integração ODM
- Plano anterior de revisão técnica e UI
- Plano anterior de consolidação (três produtos)
- Aceite ODM em projeto novo e suas limitações
- Relatório atual de UC-020/hidrologia
- Validação de acesso ao catálogo GeoServer
- Matriz de rastreabilidade da Fase 1
- Relatório de validação da Fase 1
- Relatório de validação da Fase 2
- Relatório de validação da Fase 6
- Relatório de validação da Fase 7
- Relatório parcial da Fase 8